README Sprint S13 · Contar lo que hace el modelo

¿cómo enseñamos y defendemos los resultados de un modelo?

FECHA
25/11, dentro del último día del Sprint 12

TIEMPO
≈ 1 h 10 min (10 min de teoría · 35 de práctica · 25 de reto)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. Dibujar e interpretar la **matriz de confusión**, la **curva ROC** y la **curva precisión-exhaustividad** de un modelo de clasificación.
2. Explicar **qué variables pesan** en un modelo con la importancia por permutación (y saber que existen SHAP y Grad-CAM para el proyecto).
3. Elegir el **umbral de decisión** con el coste del negocio, no por costumbre.
4. Aplicar **buenas prácticas de comunicación** de datos: un gráfico, un mensaje; ejes honestos; pocos colores.
5. Montar un **informe visual de una página** para dirección.

Requisitos previos

- Modelo de clasificación con scikit-learn y sus métricas (Sprints 7-8).
- `reservas_turisdata.csv` (los notebooks lo descargan solo).
- Opcional: tu «mejor modelo del curso» de los Sprints 8, 10 o 12 para adaptar la plantilla.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Código explicado de los cuadernos	Cada cuaderno explicado por escrito: recorrido de 10 minutos con el docente, glosario de sus palabras de código y qué hace cada celda y cada línea (para leerlo con calma, mientras o después de ejecutar)	A tu ritmo	Con cada cuaderno
Carpeta del reto: `3_Reto/`	Todo el material del reto junto: reto en una página, ficha completa (.md y PDF), láminas, plantillas y material de apoyo y hoja de autoevaluación y coevaluación	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	2 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S13.1_Visualizar_y_comunicar_resultados.pdf`	Visualizar y comunicar resultados (Sprint 13, integrado; versión rápida)	10 min	Teoría · dentro de la última jornada del S12
`guia_cuantos_sprints_tiene_el_proyecto.md`	¿Cuántos sprints tiene el proyecto? Capacidad, tallas y qué cabe en los Sprints 14–17	25–30 min	Al cerrar el 25/11 o antes del planning del 26/11

Material de las actividades

Notebook	Tema	Tiempo
`apuntes_comunicar_resultados.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: matriz de confusión, ROC/PR, importancia por permutación, umbral por coste y reglas para un informe visual de una página explicados con ejemplos	—
`S13_01_visualizacion_resultados`	Matriz de confusión, ROC/PR, importancia, umbral y coste, buenas prácticas	35 min
`S13_02_plantilla_informe_visual`	Plantilla ejecutable del panel de una página (para el reto)	25 min (dentro del reto)

Plantilla en esta carpeta: `plantilla_informe_visual.md` (texto del informe de una página).

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Dentro de la última jornada del S12

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Teoría	Visualizar y comunicar resultados (Sprint 13, integrado; versión rápida)	10 min
2	Práctica	Matriz de confusión, ROC/PR, importancia, umbral y coste	35 min

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
3	Reto	Reto del Sprint 13: elegir el modelo y los costes → tres o cuatro gráficos → titular y viñetas. Usad el cuaderno plantilla y la plantilla del informe	25 min

Entrega / Reto · «Informe visual para dirección»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: Marcos, director de TurisData Canarias, tiene 10 minutos y no sabe qué es un AUC. Pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»*

Entregáis (carpeta `sprint-13/` del repositorio del equipo):

- `informe_visual.md` con el PNG del panel (o PDF de una página), siguiendo la plantilla: titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas y pie con datos y responsables.
- Notebook `S13_02_plantilla_informe_visual` adaptado a vuestro mejor modelo del curso, ejecutable de arriba abajo.
- Es la semilla de la memoria técnica del proyecto final.

Reglas:

- Una sola página, máximo 4 gráficos, legible proyectada; sin jerga (explica «AUC», «F1» o «SHAP»).
- Cifras del texto = cifras del gráfico; semillas fijas; métricas sobre el test.
- Equipos de 3-4: modelo, gráficos, texto y revisión cruzada.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente (titular-decisión, sin jerga) e IA responsable (rúbrica de retos, 1–4).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Una página con titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas y pie.
- [ ] Cada gráfico tiene título-conclusión y ejes con nombre; barras desde 0, sin 3D.
- [ ] Métricas calculadas sobre el test.
- [ ] Se indica con cuántos datos, qué modelo y qué límites.
- [ ] El notebook se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas.
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-13/` del repositorio del equipo.
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas